4. A Bohr-féle atommodell szerint az atommag körül az elektronok csak meghatározott sugarú körpályákon keringhetnek. A hidrogénatomban található elektron első (legbelső) pályájának sugara $r = 5{,}3 \cdot 10^{-11}\,\mathrm{m}$. Mekkora az ezen pályán keringő elektron sebessége, mozgási energiája, de Broglie-hullámhosza? Hogyan viszonyul ez a hullámhossz a pálya kerületéhez?
$m_e = 0{,}91 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{kg}$, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C}$, $h = 6{,}6 \cdot 10^{-34}\ \mathrm{Js}$

Összesen
10 pont